

# Introducción y Lógica

Román Gorojovsky

Algoritmos y Estructuras de Datos

11 de Agosto de 2026

# Quiénes somos

¡Bienvenidos a la práctica turno noche!

# Dinámica de las clases

## ¿Cómo son las clases prácticas?

- Breve introducción de los temas (si hace falta)
- Resolver ejercicios
- Puesta en común

# Dinámica de las clases

## ¿Cómo son las clases prácticas?

- Breve introducción de los temas (si hace falta)
- Resolver ejercicios
- Puesta en común

## Esto sólo funciona si ustedes

- Van a las clases teóricas
- Llevan la materia al día
- Consultan
- Participan en las clases
- Hablan con nosotros, no (tanto) entre ustedes
- Nos frenan y nos hacen repetir cuando no entiendan

# Consultas

Nuestras clases son lo que damos “en el escenario” y también **las consultas que les respondemos**

- Lleven las guías más o menos al día
- No cuelguen las prácticas por los TPs (¡y viceversa!)
- Vengan a preguntar
- Ustedes son muchos, nosotros pocos: compartan las consultas

# Consultas asincrónicas

¿Y si no llegué a consultar en clase?

Pueden preguntar en los foros del campus

(Están todos matriculados ¿no????)

# Consultas asincrónicas

¿Y si no llegué a consultar en clase?

Pueden preguntar en los foros del campus

(Están todos matriculados ¿no????)

Pero:

- La materia es presencial
- Las respuestas en el foro pueden demorar
- La respuesta puede llegar a ser “vení a consultarlo en clase”
- Por favor revisen no estar repitiendo consultas

# Sueldos y presupuesto

Hablemos un poco de todo esto...

¿Alguien adivina cuánto es mi sueldo docente?  
(JTP dedicación simple, 10 hs por semana)



# Sueldos y presupuesto

Hablemos un poco de todo esto. . .

¿Alguien adivina cuánto es mi sueldo docente?  
(JTP dedicación simple, 10 hs por semana)

|               |            |                  |                   |
|---------------|------------|------------------|-------------------|
| Total Haberes | 391.657,47 | Total Descuentos | 119.729,26        |
|               |            | Neto a Cobrar:   | *** \$ 271.928,21 |

# Cómo y cuándo evaluamos

## ¿Qué hace falta para aprobar la materia?

- Ambos parciales aprobados
  - 60 puntos en cada parcial
  - Al menos la mitad del puntaje de **cada** ejercicio
- Todos los Talleres (individuales) aprobados
- Ambos TPs (grupales) aprobados
- La nota final es el promedio de ambos parciales + 0.5 puntos si tienen Sobresaliente en los TPs
- Promedio de 70 o más promociona la materia, de 60 a 69 irán a final.

# Cómo y cuándo evaluamos

## Fechas de parciales

- **Primer Parcial** – Miércoles 30 de Septiembre
- **Segundo Parcial** – Miércoles 11 de Noviembre\*
- **Primer Recuperatorio** – Miércoles 25 de Noviembre\*
- **Segundo Recuperatorio** – Viernes 4 de Diciembre

¿Recreo?

# Plan del día (cortito que es tarde)

- Repaso lógica proposicional
- Lógica de primer orden – cuantificadores
- Lógica de primer orden – relación de fuerza

# Tablas de verdad

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \wedge q</math></b> |  | <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \vee q</math></b> |  | <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \rightarrow q</math></b> |
|----------|----------|--------------------------------|--|----------|----------|------------------------------|--|----------|----------|-------------------------------------|
| <i>V</i> | <i>V</i> | <i>V</i>                       |  | <i>V</i> | <i>V</i> | <i>V</i>                     |  | <i>V</i> | <i>V</i> | <i>V</i>                            |
| <i>V</i> | <i>F</i> | <i>F</i>                       |  | <i>V</i> | <i>F</i> | <i>V</i>                     |  | <i>V</i> | <i>F</i> | <i>F</i>                            |
| <i>F</i> | <i>V</i> | <i>F</i>                       |  | <i>F</i> | <i>V</i> | <i>V</i>                     |  | <i>F</i> | <i>V</i> | <i>V</i>                            |
| <i>F</i> | <i>F</i> | <i>F</i>                       |  | <i>F</i> | <i>F</i> | <i>F</i>                     |  | <i>F</i> | <i>F</i> | <i>V</i>                            |

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \leftrightarrow q</math></b> |
|----------|----------|-----------------------------------------|
| <i>V</i> | <i>V</i> | <i>V</i>                                |
| <i>V</i> | <i>F</i> | <i>F</i>                                |
| <i>F</i> | <i>V</i> | <i>F</i>                                |
| <i>F</i> | <i>F</i> | <i>V</i>                                |

| <b>p</b> | <b><math>\neg p</math></b> |
|----------|----------------------------|
| <i>V</i> | <i>F</i>                   |
| <i>F</i> | <i>V</i>                   |

# Ejercicio 1.e

Determinar los valores de verdad de las siguientes proposiciones cuando el valor de verdad de  $a$ ,  $b$  y  $c$  es *verdadero* y el de  $x$  e  $y$  es *falso*.

$$\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y)$$

# Ejercicio 1.e

Determinar los valores de verdad de las siguientes proposiciones cuando el valor de verdad de  $a$ ,  $b$  y  $c$  es *verdadero* y el de  $x$  e  $y$  es *falso*.

$$\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y)$$

$$\neg(V \vee F) \leftrightarrow (\neg V \wedge \neg F)$$



# Ejercicio 1.e

Determinar los valores de verdad de las siguientes proposiciones cuando el valor de verdad de  $a$ ,  $b$  y  $c$  es *verdadero* y el de  $x$  e  $y$  es *falso*.

$$\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y)$$

$$\neg(V \vee F) \leftrightarrow (\neg V \wedge \neg F)$$

$$\neg V \leftrightarrow (F \wedge V)$$

# Ejercicio 1.e

Determinar los valores de verdad de las siguientes proposiciones cuando el valor de verdad de  $a$ ,  $b$  y  $c$  es *verdadero* y el de  $x$  e  $y$  es *falso*.

$$\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y)$$

$$\neg(V \vee F) \leftrightarrow (\neg V \wedge \neg F)$$

$$\neg V \leftrightarrow (F \wedge V)$$

$$F \leftrightarrow F$$

# Ejercicio 1.e

Determinar los valores de verdad de las siguientes proposiciones cuando el valor de verdad de  $a$ ,  $b$  y  $c$  es *verdadero* y el de  $x$  e  $y$  es *falso*.

$$\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y)$$

$$\neg(V \vee F) \leftrightarrow (\neg V \wedge \neg F)$$

$$\neg V \leftrightarrow (F \wedge V)$$

$$F \leftrightarrow F$$



# Reglas de Equivalencia

Se usan para transformar predicados

1. Idempotencia:  $p \wedge p \equiv p$
2. Asociatividad:  $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
3. Conmutatividad:  $(p \wedge q) \equiv (q \wedge p)$
4. Distributividad:  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
5. Regla de De Morgan I:  $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
6. Regla de De Morgan II:  $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
7. Ley de implicación:  $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

## Ejercicio 3.d

Usando reglas de equivalencia (conmutatividad, asociatividad, De Morgan, etc) determinar si los siguientes pares de fórmulas son equivalencias. Indicar en cada paso qué regla se utilizó.

- $(p \vee (\neg p \wedge q))$
- $\neg p \rightarrow q$

## Ejercicio 3.d

Usando reglas de equivalencia (conmutatividad, asociatividad, De Morgan, etc) determinar si los siguientes pares de fórmulas son equivalencias. Indicar en cada paso qué regla se utilizó.

- $(p \vee (\neg p \wedge q))$
- $\neg p \rightarrow q$

Con transformaciones queremos ver que  $(p \vee (\neg p \wedge q)) \leftrightarrow \neg p \rightarrow q$

1.  $(p \vee (\neg p \wedge q))$
2.  $(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q)$  Distributiva
3.  $True \wedge (p \vee q)$  Tautología
4.  $p \vee q$  Conjunción *True*
5.  $\neg p \rightarrow q$  Definición condicional

# Lógica de primer Orden

- Lógica con predicados, funciones y cuantificadores
- La vamos a usar en toda la materia
- Es importante que sepan leer **y** escribir lógica
- Es importante que puedan expresar en castellano las mismas ideas que les podemos pedir en lógica

# ¿Cómo se interpretan los cuantificadores?

## Universal

$$(\forall n : \mathbb{Z}) (Q(n)) \equiv \dots Q(-2) \wedge Q(-1) \wedge Q(0) \wedge Q(1) \wedge Q(2) \wedge \dots$$

## Existencial

$$(\exists n : \mathbb{Z}) (Q(n)) \equiv \dots Q(-2) \vee Q(-1) \vee Q(0) \vee Q(1) \vee Q(2) \vee \dots$$



# ¿Y si queremos predicar dentro de un rango?

## Universal

$$(\forall n : \mathbb{Z}) (0 < n < 3 \rightarrow Q(n)) \equiv$$

$$\dots (0 < -2 < 3 \rightarrow Q(-2)) \wedge (0 < -1 < 3 \rightarrow Q(-1)) \wedge (0 < 0 < 3 \rightarrow Q(0)) \wedge \\ \wedge (0 < 1 < 3 \rightarrow Q(1)) \wedge (0 < 2 < 3 \rightarrow Q(2)) \wedge (0 < 3 < 3 \rightarrow Q(3)) \wedge \dots \equiv$$

$$\dots (False \rightarrow Q(-2)) \wedge (False \rightarrow Q(-1)) \wedge (False \rightarrow Q(0)) \wedge \\ \wedge (True \rightarrow Q(1)) \wedge (True \rightarrow Q(2)) \wedge (False \rightarrow Q(3)) \wedge \dots \equiv$$

$$\dots True \wedge True \wedge True \wedge Q(1) \wedge Q(2) \wedge True \wedge \dots \equiv$$

$$Q(1) \wedge Q(2)$$

# ¿Y si queremos predicar dentro de un rango?

## Existencial

$$(\exists n : \mathbb{Z}) (0 < n < 3 \wedge Q(n)) \equiv$$

$$\dots (0 < -2 < 3 \wedge Q(-2)) \vee (0 < -1 < 3 \wedge Q(-1)) \vee (0 < 0 < 3 \wedge Q(0)) \vee \\ \vee (0 < 1 < 3 \wedge Q(1)) \vee (0 < 2 < 3 \wedge Q(2)) \vee (0 < 3 < 3 \wedge Q(3)) \vee \dots \equiv$$

$$\dots (False \wedge Q(-2)) \vee (False \wedge Q(-1)) \vee (False \wedge Q(0)) \vee \\ \vee (True \wedge Q(1)) \vee (True \wedge Q(2)) \vee (False \wedge Q(3)) \vee \dots \equiv$$

$$\dots False \vee False \vee False \vee Q(1) \vee Q(2) \vee False \vee \dots \equiv$$

$$Q(1) \vee Q(2)$$

# Variables Ligadas

Decimos que una variable está *libre* cuando no está asociada a ningún cuantificador. Caso contrario decimos que está *ligada*.

## Ejercicio 8.a

Determinar, para cada aparición de variables, si dicha aparición se encuentra libre o ligada. En caso de estar ligada, aclarar a qué cuantificador lo está. En los casos en que sea posible, proponer valores para las variables libres de modo tal que las expresiones sean verdaderas.

$$(\forall x : \mathbb{Z}) (0 \leq x < n \rightarrow x + y = z)$$

# Variables Ligadas

Decimos que una variable está *libre* cuando no está asociada a ningún cuantificador. Caso contrario decimos que está *ligada*.

## Ejercicio 8.a

Determinar, para cada aparición de variables, si dicha aparición se encuentra libre o ligada. En caso de estar ligada, aclarar a qué cuantificador lo está. En los casos en que sea posible, proponer valores para las variables libres de modo tal que las expresiones sean verdaderas.

$$(\forall x : \mathbb{Z}) (0 \leq x < n \rightarrow x + y = z)$$

La  $x$  está ligada al  $\forall$ , el resto de las variables se encuentra libres. Un caso posible de valores para que la expresión sea verdadera es  $n = 1, y = 1, z = 1$ .

# Variables Ligadas

Decimos que una variable está *libre* cuando no está asociada a ningún cuantificador. Caso contrario decimos que está *ligada*.

## Ejercicio 8.d

Determinar, para cada aparición de variables, si dicha aparición se encuentra libre o ligada. En caso de estar ligada, aclarar a qué cuantificador lo está. En los casos en que sea posible, proponer valores para las variables libres de modo tal que las expresiones sean verdaderas.

$$(\forall j : \mathbb{Z}) (j \leq 0 \rightarrow P(j)) \wedge P(j)$$

# Variables Ligadas

Decimos que una variable está *libre* cuando no está asociada a ningún cuantificador. Caso contrario decimos que está *ligada*.

## Ejercicio 8.d

Determinar, para cada aparición de variables, si dicha aparición se encuentra libre o ligada. En caso de estar ligada, aclarar a qué cuantificador lo está. En los casos en que sea posible, proponer valores para las variables libres de modo tal que las expresiones sean verdaderas.

$$(\forall j : \mathbb{Z}) (j \leq 0 \rightarrow P(j)) \wedge P(j)$$

Hay dos variables llamadas  $j$ , una se encuentra ligada al  $\forall$  y la otra está por fuera del cuantificador, y por lo tanto libre. En este caso el valor de verdad depende de  $P(j)$

# Ahora ustedes

## Ejercicios 9.a y 9.b

Sea  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualquiera. Explicar cuál es el error de traducción a fórmulas de los siguientes enunciados.

*“Todos los naturales menores a 10 cumple  $P$ ”*

$(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \wedge P(i))$

# Ahora ustedes

## Ejercicios 9.a y 9.b

Sea  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualquiera. Explicar cuál es el error de traducción a fórmulas de los siguientes enunciados.

*“Todos los naturales menores a 10 cumple  $P$ ”*

$$(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \wedge P(i))$$

$$(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \rightarrow P(i))$$



# Ahora ustedes

## Ejercicios 9.a y 9.b

Sea  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualquiera. Explicar cuál es el error de traducción a fórmulas de los siguientes enunciados.

*“Todos los naturales menores a 10 cumple  $P$ ”*

$$(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \wedge P(i))$$

$$(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \rightarrow P(i))$$

*“Algún natural menor a 10 cumple  $P$ ”*

$$(\exists i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \rightarrow P(i))$$

# Ahora ustedes

## Ejercicios 9.a y 9.b

Sea  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualquiera. Explicar cuál es el error de traducción a fórmulas de los siguientes enunciados.

*“Todos los naturales menores a 10 cumple  $P$ ”*

$$(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \wedge P(i))$$

$$(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \rightarrow P(i))$$

*“Algún natural menor a 10 cumple  $P$ ”*

$$(\exists i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \rightarrow P(i))$$

$$(\exists i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < 10 \wedge P(i))$$

# Ahora ustedes

## Ejercicio 9.d

Sea  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualquiera. Explicar cuál es el error de traducción a fórmulas de los siguientes enunciados.

*“No hay ningún natural menor a 10 que cumpla  $P$  y  $Q$ ”*

$$\neg(\exists x : \mathbb{Z}) (0 \leq x < 10 \wedge P(x)) \wedge \neg(\exists x : \mathbb{Z}) (0 \leq x < 10 \wedge Q(x))$$

# Ahora ustedes

## Ejercicio 9.d

Sea  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualquiera. Explicar cuál es el error de traducción a fórmulas de los siguientes enunciados.

*“No hay ningún natural menor a 10 que cumpla  $P$  y  $Q$ ”*

$$\neg(\exists x : \mathbb{Z}) (0 \leq x < 10 \wedge P(x)) \wedge \neg(\exists x : \mathbb{Z}) (0 \leq x < 10 \wedge Q(x))$$

$$\neg(\exists x : \mathbb{Z}) (0 \leq x < 10 \wedge P(x) \wedge Q(x))$$

# Definiciones

## Relación de Fuerza

Dadas dos proposiciones A y B, decimos que A es más fuerte que B si  $A \rightarrow B$  es tautología

- ¿Puede ocurrir que dos proposiciones sean igualmente fuertes?
  - Sí, cuando ambas implicaciones son tautologías
  - En ese caso las proposiciones son equivalentes
- ¿Puede no haber relación de fuerza entre dos proposiciones?
  - Sí! Por ejemplo  $p \rightarrow q$

# Ahora ustedes

## Ejercicios 12.a y 12.b

Sean  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualesquiera que nunca se indefinen y sean  $a$ ,  $b$  y  $k$  enteros. Decidir en cada caso la relación de fuerza entre las dos fórmulas

$$P(3)$$
$$(\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \rightarrow P(n))$$

# Ahora ustedes

## Ejercicios 12.a y 12.b

Sean  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualesquiera que nunca se indefinen y sean  $a$ ,  $b$  y  $k$  enteros. Decidir en cada caso la relación de fuerza entre las dos fórmulas

$$P(3) \\ (\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \rightarrow P(n))$$

$(\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \rightarrow P(n))$  es más fuerte que  $P(3)$ : Siempre que el primer término es verdadero el segundo tiene que serlo, puesto que  $P(3)$  está contenido en el primer término.

# Ahora ustedes

## Ejercicios 12.a y 12.b

Sean  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualesquiera que nunca se indefinen y sean  $a$ ,  $b$  y  $k$  enteros. Decidir en cada caso la relación de fuerza entre las dos fórmulas

$$P(3) \\ (\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \rightarrow P(n))$$

$(\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \rightarrow P(n))$  es más fuerte que  $P(3)$ : Siempre que el primer término es verdadero el segundo tiene que serlo, puesto que  $P(3)$  está contenido en el primer término.

$$P(3) \\ (\exists n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \wedge P(n))$$



# Ahora ustedes

## Ejercicios 12.a y 12.b

Sean  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualesquiera que nunca se indefinen y sean  $a$ ,  $b$  y  $k$  enteros. Decidir en cada caso la relación de fuerza entre las dos fórmulas

$$P(3) \\ (\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \rightarrow P(n))$$

$(\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \rightarrow P(n))$  es más fuerte que  $P(3)$ : Siempre que el primer término es verdadero el segundo tiene que serlo, puesto que  $P(3)$  está contenido en el primer término.

$$P(3) \\ (\exists n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \wedge P(n))$$

$P(3)$  es más fuerte que  $(\exists n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 5 \wedge P(n))$ :

- Si  $P(3)$  es verdadero entonces el existencial es verdadero (para  $n = 3$ )
- Si  $P(3)$  es falso,  $P(3) \rightarrow (\exists n : \mathbb{Z})((0 \leq n < 5) \rightarrow P(n))$  es verdadero porque si el antecedente es falso toda implicación es verdadera.

# Ahora ustedes

## Ejercicio 12.e

Sean  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualesquiera que nunca se indefinen y sean  $a$ ,  $b$  y  $k$  enteros. Decidir en cada caso la relación de fuerza entre las dos fórmulas

$$k = 0 \wedge (\exists n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 10 \wedge P(n) \wedge Q(n))$$

$$k = 0 \wedge (\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < k \rightarrow Q(n))$$

# Ahora ustedes

## Ejercicio 12.e

Sean  $P(x : \mathbb{Z})$  y  $Q(x : \mathbb{Z})$  dos predicados cualesquiera que nunca se indefinen y sean  $a$ ,  $b$  y  $k$  enteros. Decidir en cada caso la relación de fuerza entre las dos fórmulas

$$k = 0 \wedge (\exists n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 10 \wedge P(n) \wedge Q(n))$$

$$k = 0 \wedge (\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < k \rightarrow Q(n))$$

$k = 0 \wedge (\exists n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 10 \wedge P(n) \wedge Q(n))$  es más fuerte que  
 $k = 0 \wedge (\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < k \rightarrow Q(n))$ :

$$k = 0 \wedge ((\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < k \rightarrow Q(n))) \equiv$$

$$(\forall n : \mathbb{Z}) (0 \leq n < 0 \rightarrow Q(n)) \equiv$$

$$(\forall n : \mathbb{Z}) (False \rightarrow Q(n)) \equiv$$

$$True$$